Aplicación Móvil de E-Commerce para Equipamiento de Gimnasio

Documento de Alcance y Descripción del Proyecto

1. Descripción General

Mi aplicación móvil está orientada a la comercialización de productos de equipamiento deportivo y gimnasio. La plataforma permite a los usuarios explorar un catálogo organizado por categorías, gestionar un carrito de compras, concretar pedidos y dejar reseñas tanto sobre los productos como sobre la plataforma en general. Paralelamente, un administrador del sistema cuenta con herramientas para gestionar el inventario, los clientes y visualizar estadísticas del negocio.

El sistema maneja dos roles diferenciados: Cliente y Administrador. Los clientes pueden registrarse, iniciar sesión, navegar el catálogo, comprar productos y gestionar reseñas. El administrador, creado mediante la carga inicial de datos del sistema, tiene acceso a operaciones CRUD sobre productos y clientes, así como a un panel de estadísticas.

2. Atributos de Producto

Todos los productos comparten un conjunto de atributos base: nombre, precio, categoría, subcategoría, imagen (almacenada como URL), stock disponible y un indicador de oferta con precio rebajado opcional. Todo producto pertenece a una subcategoría (las categorías sin subdivisiones cuentan con una subcategoría general), y la categoría se determina a partir de ella. Adicionalmente, según el tipo de producto, se aplican atributos específicos:

- Uso: gimnasio comercial, home gym o mixto.
- Material: acero, hierro fundido, goma, aluminio, etc.
- Disciplinas asociadas: crossfit, powerlifting, musculación, cardio, etc.
- Grupos musculares trabajados (uno o más, principalmente para máquinas).

3. Catálogo de Productos y Navegación

El catálogo se organiza en las siguientes categorías principales, cada una con su página dedicada:

- Cardio
- Máquinas
- Mancuernas y Kettlebells
- Discos Olímpicos
- Barras
- Racks
- Bancos
- Accesorios
- Ropa Deportiva

Cada categoría admite subcategorías (por ejemplo, dentro de Mancuernas y Kettlebells: mancuernas hexagonales, pesas rusas). Las páginas de catálogo presentan los productos en formato de tarjetas (cards) con imagen, nombre y precio, e incorporan filtros (por categoría, subcategoría, uso, material, disciplina) y opciones de ordenamiento (precio ascendente/descendente, más nuevos, mejor valorados). Existe además una página de Ofertas exclusiva para productos con descuento activo, con los mismos controles de filtrado y ordenamiento.

La barra de navegación inferior incluye: botón de inicio, acceso a las categorías (que se despliegan como una hoja inferior), acceso directo a la página de Ofertas, indicador y acceso al carrito de compras, y botón de perfil de usuario. En la barra superior se encuentran la búsqueda de productos por nombre y el acceso al inicio de sesión.

4. Proceso de Compra

Desde la página de detalle de un producto, el cliente puede seleccionar la cantidad y elegir entre agregar al carrito o comprar ahora directamente desde la misma pantalla. La página del carrito lista los productos seleccionados, permite modificar cantidades o eliminar ítems y muestra el total acumulado.

Al confirmar la compra, el cliente completa un formulario de checkout con la dirección de envío (calle, número, ciudad, provincia, código postal), que queda registrada en el pedido. El proceso de pago es simulado: al confirmar el pedido, el sistema genera un registro con estado inicial Pendiente. El administrador puede actualizar el estado del pedido a través de las siguientes etapas: Pendiente → Confirmado → Enviado → Entregado.

El pedido incluye un costo de envío, que en esta versión es un valor fijo. El stock no se descuenta al realizar el pedido, sino cuando el administrador lo confirma; si en ese momento no hay unidades suficientes, la confirmación se rechaza.

El cliente puede consultar el historial de sus pedidos y el detalle de cada uno (productos, cantidades, dirección de envío y estado actual).

5. Gestión de Usuarios y Seguridad

El sistema de autenticación permite a los usuarios registrarse e iniciar sesión mediante email y contraseña, utilizando una interfaz con pestañas (tabs) para alternar entre ambos formularios. El email actúa como identificador único. La gestión de sesiones se implementa mediante tokens JWT, que la aplicación guarda de forma segura en el dispositivo y envía en cada petición a la API para el control de autorización y la protección de rutas. Las contraseñas se almacenan cifradas (hash).

La visibilidad de elementos de la interfaz y el acceso a funcionalidades se controla dinámicamente según el rol del usuario autenticado. Las rutas y operaciones del panel de administración están protegidas y son inaccesibles para clientes comunes.

6. Sistema de Reseñas

Los clientes registrados pueden publicar reseñas en dos niveles. Las reseñas de producto incluyen una calificación numérica (1 a 5 estrellas) y un comentario textual asociado a un producto específico, visibles en la página de detalle del mismo. Las

reseñas generales de la plataforma consisten, de igual manera, en una calificación numérica (1 a 5 estrellas) y un comentario sobre la experiencia global de compra, y se muestran en la página de inicio (home) como testimonios de clientes.

Cada cliente puede editar o eliminar sus propias reseñas desde su perfil.

7. Panel de Administración

El administrador dispone de un panel exclusivo con las siguientes funcionalidades:

- CRUD completo de productos: alta, modificación, baja lógica y consulta de productos del catálogo.
- CRUD de clientes: visualización, edición y baja de cuentas de clientes registrados.
- Gestión de pedidos: actualización manual del estado de cada pedido.
- Panel de estadísticas con los siguientes indicadores:
  - Productos más vendidos (top 5).
  - Ventas totales por período (diario / mensual).
  - Categoría con mayor volumen de ventas.
  - Productos con mejor puntaje promedio de reseñas.
  - Productos con stock bajo (por debajo de un umbral configurable).
- Registro de ingresos de mercadería: carga de entradas de stock (fecha, productos y cantidades), que suman a las existencias.
- Auditoría: registro de las operaciones realizadas por los usuarios (quién, qué y cuándo, con el valor anterior y el nuevo), consultable por el administrador.

8. Tecnologías Utilizadas

El proyecto se desarrolla con las siguientes tecnologías:

- Frontend móvil: Blazor Hybrid (.NET MAUI), probado en Android.
- Backend: ASP.NET Core Web API (REST).
- Base de datos: SQL Server, con Entity Framework Core (Code First y migraciones).
- Autenticación: JWT con roles.
- Hosting de la API: Somee.
- Imágenes: URL como atributo del producto.